证

2026 全国高校 AI WEB 开发挑战赛 · 省赛作品

证析 EvidenceFlow

可审计的 AI 经营决策台

作品介绍 · v0.9.0 · 2026 年 11 月

汗流浃背了对不队

天津商务职业学院　C组

参赛成员：夏亮、冯浩然、马启然

指导老师：范晓东

AI 说的每个数字，都能点回原文。

作品介绍包含项目详情、亮点、AI 技术落地、关键技术、项目图片、原创性说明与提交信息。

证析 EvidenceFlow

作品介绍

汗流浃背了对不队 | 天津商务职业学院 | C组

夏亮、冯浩然、马启然 | 指导老师：范晓东

（1）项目详情及使用方式

1.1 项目是什么

证析 EvidenceFlow 是一套面向经营复盘与决策会的**可审计 AI 工作台**。

当前版本：v0.9.0，构建日期 2026 年 11 月 14 日。

它不直接让大模型“写一份经营报告”，而是把分析拆成一条可检查的证据链：

1. **抽取**：模型只从材料中找“指标 + 数值 + 连续原文引用”，不做推算；
2. **校验**：系统回到原文逐字定位，再用确定性计算器复算公式；
3. **检索**：BM25 从行业基准库召回参照，只解释、不替代企业数据；
4. **质疑**：质疑官专门找缺基期、分母不清、目标当结果、因果过度；
5. **闸门**：被拦截的主张不进入高管摘要和导出报告。

最终产出包括：高管摘要、KPI 卡、柱/线/饼/漏斗图、证据链、质疑室、原文定位、Markdown/PDF 报告，以及只基于当前看板回答的追问助手。



1.2 怎么用

1. 打开工作台，选择「澄野生活 Q3 经营复盘」示例；
2. 看板查看 KPI、图表、洞察、待办；
3. 点任意数字的「查看证据」，右侧打开原文、公式、置信度；
4. 切到「证据链」按状态筛选，切到「质疑室」看被拦截的同比数字；
5. 点右下角「追问证据」，输入问题或语音提问，回答带 claim 引用；
6. 点「新建分析」，粘贴文本或上传 `.txt/.md/.csv`；
7. 点左侧「设置」，在外观里切换主题、底色、字号，在「API 与模型」里配置 Key 和模型；
8. 顶部「导出 Markdown」或「打印 / PDF」生成报告。

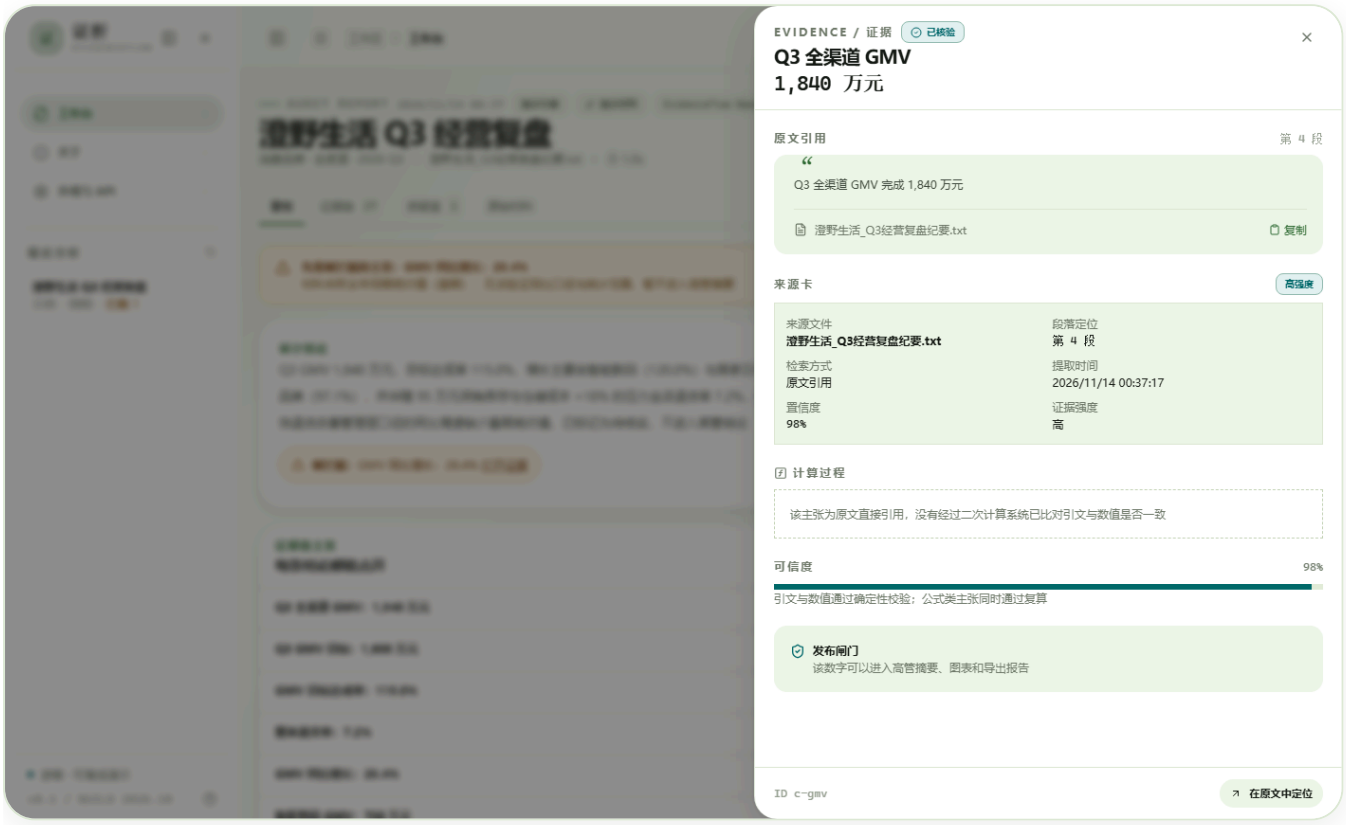
侧栏只保留三个入口：工作台、设置、关于。设置里再分外观、API 与模型、数据与隐私；版本和项目说明放在关于页。工作区顶部保留看板、证据链、质疑室、原始材料四个页签。



（2）项目亮点

亮点一：每个数字都能点回原文

每条 claim 从抽取开始就绑定连续原文引用、段落位置、公式、状态与置信度。KPI、图表、洞察、待办都通过 claimId 关联，点击任意数字即可打开证据抽屉。

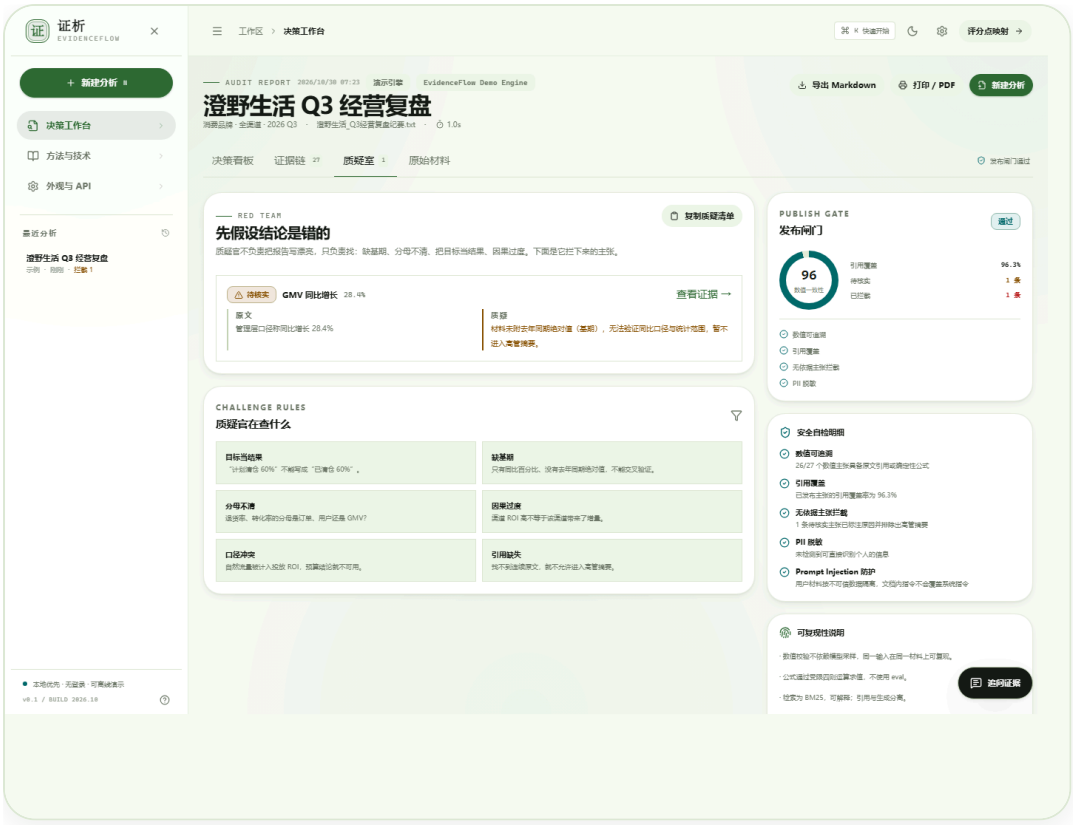


亮点二：大模型不拥有数字的最终解释权

模型只负责抽取与解释；派生指标由确定性计算器复算，只允许数字、括号与四则运算，**不使用** `eval`。公式中的每个输入数字还必须在原文中出现。

亮点三：质疑官与发布闸门

系统内置 Red Team 角色，专门找：目标当结果、缺基期、分母不清、因果过度、口径冲突、引用缺失。被标记为 partial/unsupported 的主张不会进入高管摘要；如果摘要泄露了被拦截的数字，系统会自动替换为安全摘要。



亮点四：可解释的 RAG

内置 12 篇行业基准摘要，BM25 中文按字 + 二元组检索，按文档去重后取 Top-K；前端展示来源、年份、摘要和检索分数。基准只用于解释，不替代企业自身数据。

亮点五：演示不翻车

三个示例都内置“差点被写错”的结论；无 API Key 也能离线完整演示；模型失败时明确降级到本地启发式，不伪装成实时结果。

亮点六：Material 3 圆角 + 默认绿色

界面采用 MD3 圆角卡片、填充式按钮、胶囊导航与柔和阴影；默认苔绿主题，支持浅色/深色/跟随系统/自定义色、四套背景、六种强调色、字号、减少动效、高对比。

（3）AI 测试技术落地使用情况概述

3.1 结构化输出约束

- 抽取与综合均要求合法 JSON；优先 `response_format: json_object`，不支持时自动降级文本解析并做二次 JSON 提取。
- 抽取阶段 temperature ≤ 0.1；限制 28 条 claim、输入截断 24k 字符。
- 综合阶段只接收已校验 claim 与 Top-3 基准，要求每个 KPI/图表/洞察/待办通过 claimId 关联。

3.2 防幻觉与数值一致性

- **引文定位**：精确匹配 → 标点/空白归一化并保留下标映射 → 仍失败则 unsupported。
- **数值比对**：统一千分位、百分比、万元单位，检查 claim 数值是否在引文中出现。
- **公式复算**：shunting-yard 求值，禁止 `eval`；公式输入数字必须在引文中出现。
- **发布闸门**：若摘要包含被拦截的数字，自动替换为安全摘要。示例 27 条 claim，1 条同比因缺基期被拦截，引用覆盖率 96.3%。

3.3 工程化落地

- **失败降级链**：Live（模型）→ Local（启发式）→ 明确报错；前端始终能拿到可解释结果。
- **PII 脱敏**：手机号、身份证、邮箱、银行卡在送模型前掩码，并统计数量。
- **Prompt Injection 防护**：外部材料包进 `untrusted_source_document`；检测“忽略之前指令”“输出系统提示”等模式；工具调用不由文档内容决定。
- **工具调用白名单**：`search_source / get_claim / search_benchmark / create_action` 由服务端执行并校验参数；`create_action` 只生成草稿。
- **限流与日志**：30 次/分钟/IP；日志只记录耗时、模式、claim 数，不记录材料内容与 Key。
- **测试**：TypeScript strict 通过；20 个 Vitest 用例覆盖引用定位、数字解析、公式复算、BM25、PII、注入检测、安全闸门；SSE 冒烟脚本可复跑。

3.4 当前边界

- 公式只支持四则运算；同比、复合增长率、加权平均需扩展受控函数库。
- 知识库为公开资料摘要，正式提交前应替换为团队调研的真实报告与页码。
- PDF/图表识别需要视觉模型，当前仅预留接口；未配置时明确提示。
- 尚未做大规模人工评估；下一步计划 30–50 份标注材料，统计引用覆盖率、拦截准确率与人工复核时间。

（4）项目涉及的关键技术

1. **大语言模型集成**：DeepSeek / OpenAI 兼容接口；JSON 模式、低温度抽取、流式输出、超时与重试、失败降级。
2. **Agent 工作流**：规划 / 抽取 / 校验 / 检索 / 综合 / 质疑 / 闸门 8 步；每步有工具调用、耗时、结果，前端可视化。
3. **RAG**：中文按字 + 二元组 BM25；文档去重；来源/年份/分数展示；引用与生成分离。
4. **确定性计算**：引用定位与下标映射；数字归一化；shunting-yard 四则运算；公式可追溯。
5. **Function Calling**：工具路由、服务端白名单、参数校验、草稿型 `create_action`。
6. **AI 安全**：PII 脱敏、Prompt Injection 隔离、发布闸门、摘要泄露检查、限流、日志脱敏。
7. **前端工程**：React 19 + TypeScript strict + Vite 8 + Tailwind CSS 4 + Zustand + React Router 7；组件化、路由懒加载、SSE 流式渲染、错误边界。
8. **数据可视化**：纯 SVG 柱/线/饼/漏斗；不依赖重型图表库；点击回证据。
9. **多模态**：文本、Markdown、CSV；Web Speech API 语音输入；SpeechSynthesis 朗读；PDF/视觉接口预留。
10. **部署**：Express BFF 单进程同源；SSE 关闭 Nginx 缓冲；环境变量管理 Key。

（5）项目相关的图片 / 照片

图 1：落地页



图 2：决策看板



图 3：证据抽屉

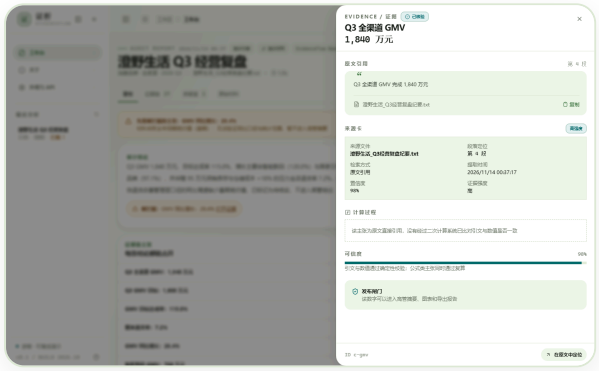


图 4：质疑室

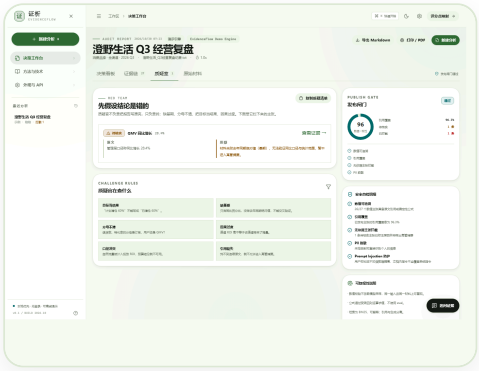


图 5：原始材料定位



图 6：API / 外观设置



图 7：流式追问

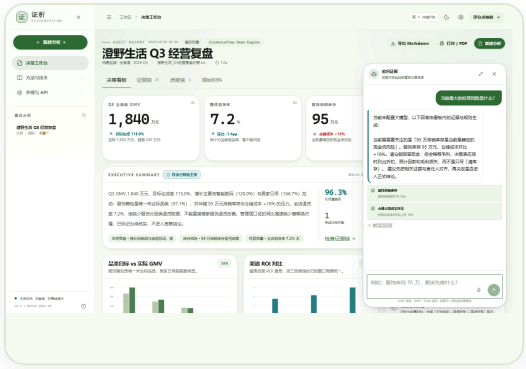
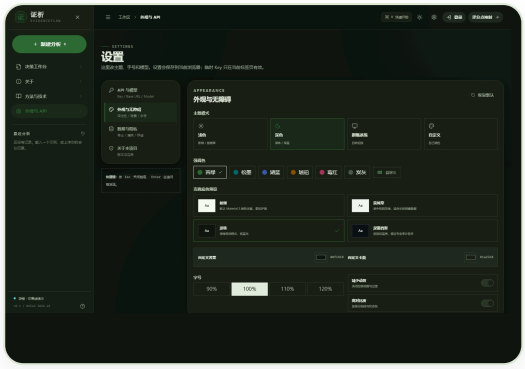


图 8：深色模式



以上截图均为真实运行页面生成，位于仓库 `screenshots/`。正式提交前如有 UI 更新，请重新截图替换。

（6）（7）原创性与项目基础

本项目为参赛团队针对 **2026 全国高校 AI Web 开发挑战赛** 独立构思、从零设计并实现的原创作品，此前未在期刊、会议或公开平台发表，也未参加其他竞赛或获得奖项，不基于任何现有开源项目做二次包装；与常见“会议纪要直接交给大模型生成报告”的做法相比，证析把流程拆成先抽取、再校验、再检索、再质疑、最后发布闸门五步，让模型只负责抽取与解释，把数字交给确定性计算器，把引用绑定到 claim，把无依据结论拦在摘要之外，并额外完成了 MD3 圆角主题、深浅色/自定义色、离线示例和失败降级等工程优化。